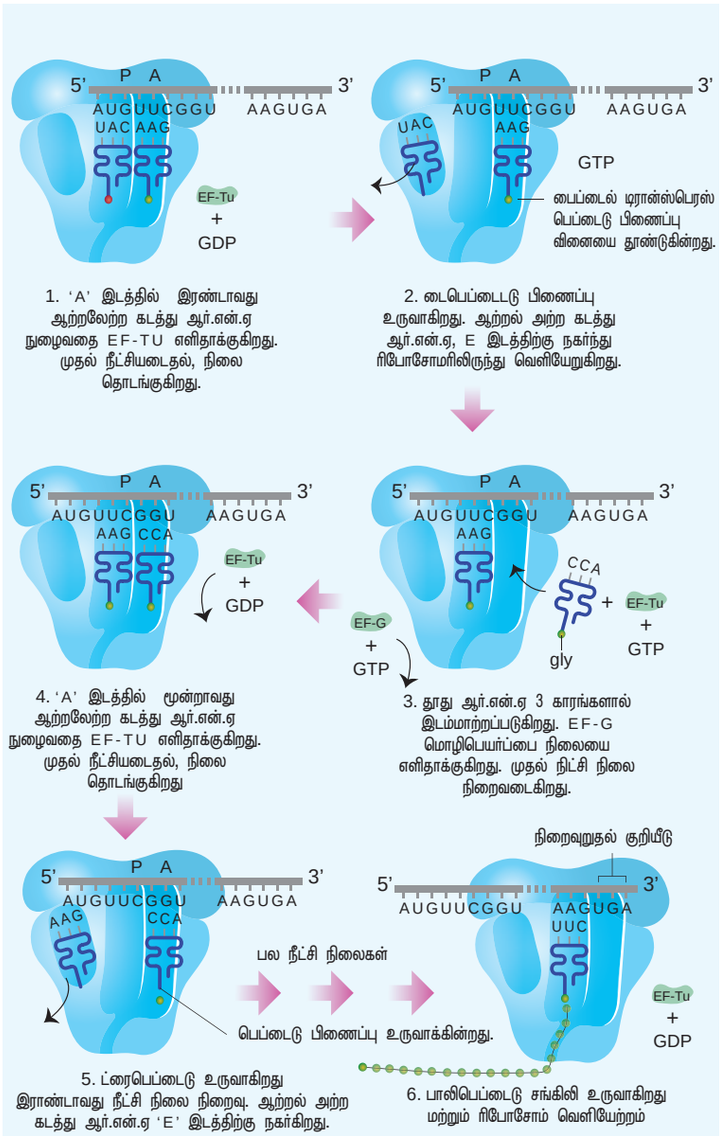
ரிபோ நியுக்ளியோடைடுகள் துல்லியமாக மொழி பெயர்க்கப்படுகின்றன.

ரிபோசோம் துணை அலகுகள், தூது ஆர். என். ஏ மற்றும் கடத்து ஆர். என். ஏ ஆகியவை சேர்ந்த அமைப்பு, 'தொடக்கிக் கூட்டமைப்பு' எனப்படும். தொடக்கிக் கூட்டமைப்பு உருவானவுடன், IF3 விடுவிக்கப்படுகிறது. இதனால், இக்கூட்டமைப்பு 50S ரிபோசோம் துணை அலகுடன் இணைந்து முழுமையான 70S ரிபோசோம் உருவாகிறது. இந்நிகழ்வின்போது, ஒரு GTP மூலக்கூறு நீராற்பகுக்கப்பட்டுத் தேவையான ஆற்றலை அளிக்கிறது. இறுதியாக தொடக்கக் காரணிகள் (IF1, IF2, GDP) விடுவிக்கப்படுகின்றன **(படம் 5.13ஆ)**.

மரபு மொழிபெயர்த்தலின் இரண்டாம் நிலை நீட்சியடைதல் ஆகும். தூது ஆர்.என்.ஏவுடன் ரிபோசோமின் இரு துணை அலகுகளும் சேர்ந்தவுடன், இரு ஆற்றலேற்றம் பெற்ற கடத்து ஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறுகளுக்கான பிணைப்பிடங்கள் தோன்றுகின்றன. ரிபோசோமில் உள்ள இப்பகுதிகள் அமினோ அசைல் பகுதி (A-இடம்) என்றும், பெப்டைடில் பகுதி (P-இடம்) என்றும் மற்றும் வெளியேற்றும் பகுதி (E-இடம்) என்றும் குறிக்கப்படுகின்றன. ஆற்றலேற்றம் பெற்ற தொடக்கிக் கடத்து ஆர்.என்.ஏ P-இடத்தில் பிணைகிறது. புரோகேரியோடிக்களின் மொழிபெயர்த்தலின் அடுத்தநிலை இரண்டாவதுகடத்துஆர்.என்ஏவைரிபோசோமின் 'A' இடத்தில் பொருத்துவதாகும். இதனால், தூது ஆர்.என்.ஏவின் இரண்டாவது குறியீடு மற்றும் எதிர் குறியீடு ஆகியவற்றிற்கிடையே ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு உருவாகிறது (படிநிலை –I). இப்படிநிலைக்கு, சரியான கடத்து ஆர்.என்.ஏ, இன்னொரு GTP மற்றும் நீட்சிக் காரணிக்கான இரு புரதங்கள் (EF- TS மற்றும் EF-TU) ஆகியவை தேவைப்படுகின்றன.

கடத்து ஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறு A-இடத்தில் பொருந்தியவுடன் இரு அமினோ அமிலங்களை இணைப்பதற்கான பெப்டைடு பிணைப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன (படிநிலை-2). இவ்வினைக்கு பெப்டிடைல் டிரான்ஸ்ஃபெரேஸ்



படம் 5.13 (இ) மொழிபெயர்பின் போது வளர்ந்து வரும் பாலி பெப்டைடு சங்கிலி நீட்சியடைதல்

நொதி வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது. அதே நேரத்தில் P-இடத்தில் உள்ள கடத்து ஆர்.என்.ஏ வுக்கும் அமினோ அமிலத்திற்கும் இடையேயான சகபிணைப்பு நீராற்பகுக்கப்பட்டு உடைகிறது. இவ்வினையின் விளைபொருளான டைபெப்டைடு, A-இடத்திலுள்ள கடத்து ஆர்.என்.ஏ வின் 3' முனையில் இணைக்கப்படுகிறது. நீட்சியடைதல் மீண்டும் நிகழ, P-இடத்திலுள்ள கடத்து ஆர்.என்.ஏ ஆற்றல் நீக்கம் பெற்று, பெரிய துணை அலகிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது. ஆற்றல் நீக்கம்பெற்ற கடத்து ஆர்.என்.ஏ ரிபோசோமின் E-இடத்திற்கு செல்கிறது.

தூது ஆர்.என்.ஏ – கடத்து ஆர்.என்.ஏ – அ.அ1 – அ.ஆ.2 கூட்டமைப்பு முழுவதும்

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 5.indd 90 20-03-2020 10.52.17 AM